

Riemann_Lab — Checklist système Linux avant migration v1 — exigences Phase C

Cette version ajoute les exigences nécessaires pour compiler et exécuter Riemann_Lab_C : libmpfr, libgmp, gcc, Makefile, multiprocessing, NumPy/CuPy optionnel.

Commandes complémentaires Phase C

Contrôle	Commande / attente
Compilateur C	gcc --version ; build-essential installé
MPFR/GMP	dpkg -l grep -E "libmpfr-dev libgmp-dev" ; mpfr >= 4
Make	make --version ; TAB réels dans Makefile
Bibliothèque .so	find ~/projet_zeta -name "illinois_mpfr.so" -ls
ctypes	python -c "import ctypes; print(ctypes.__name__)"
NumPy	python -c "import numpy as np; print(np.__version__)"
CuPy optionnel	python -c "import cupy as cp; print(cp.cuda.runtime.getDeviceCount())"
Multiprocessing	python -c "import multiprocessing as mp; print(mp.cpu_count())"

Checklist données à récupérer

- Dossier calculs/v3_T1000_20260511_212709 complet : CSV final, CSV parallèle, LOG, PNG.
- Dossier calculs/v3_T10000_20260521_133316 complet : CSV final, CSV parallèle, LOG, PNG.
- Dossier c_modules complet : .c, .h, Makefile, test_illinois.py, .so si compilé.
- Fichiers de spécification : CLAUDE_c_modules.md et CLAUDE_optimisation.md.
- Sorties benchmark : benchmark_15min.py et zeros_batch_cpu_20260516_180214.csv.

Décision selon résultat audit

Cas	Décision
libmpfr-dev absent	Installer avant toute tentative v4.1
illinois_mpfr.so absent	Classer v4.1 comme non exécutable ; compiler c_modules
CUDA/CuPy absent ou instable	Utiliser Z_batch CPU NumPy ; GPU optionnel seulement
RAM faible	Réduire bloc interne Z_batch et éviter scans profonds /mnt/data/models_ia
Git branches non poussées	Créer archive locale + git bundle avant réinstallation

Commandes recommandées après fin de l'audit

```
cd ~/projet_zeta git branch -vv git status git diff --name-status Riemann_Lab_IA..Riemann_Lab_C git ls-tree -r --name-only Riemann_Lab_C | grep -E "c_modules|compute_zeros_v4|illinois|benchmark|optimisation" find ~/projet_zeta -path "**/c_modules/*" -maxdepth 8 -type f | sort find ~/projet_zeta/calculs -maxdepth 2 -type f | grep -E "20260511|20260521" | sort
```

Critères de succès Phase C

- test_illinois.py valide les 10 premiers zéros LMFDB à tolérance $< 1e-10$ ou mieux.
- compute_zeros_v4_1.py refuse de démarrer si le .so manque : comportement attendu.
- Un mini-run $T=1000$ v4.1 reproduit 649 ou le nombre attendu selon convention choisie, avec log complet et sans doublons.
- Un benchmark documente clairement le gain réel C vs mpmath ; sans benchmark, le gain reste un objectif.